VIVACOM

25. ДИС 1

Теорема на Ферма. Теорема за средните с-ли (Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлър

1. Производна: $f'(x) = \lim \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

2. Теорема на Вайерщрас: $\exists c, d \in [a,b] : f(c) \leq f(x) \leq f(d)$, $\forall x \in [a,b]$

3. Теорема на Ферма: Ако $f(c)$, $c \in (a,b)$ е минимум или максимум, то $f'(c) = 0$

Доказателство: $x_n < c < y_n$ ~~$(f(y_n) - f(c) \leq 0 \leq f(x_n))$~~

$f'(c) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(y_n) - f(c)}{y_n - c} \geq 0$, ~~$\lim$~~ $\lim_{n \to \infty} \frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} \leq 0 \Rightarrow f'(c) = 0$

4. Теорема на Рол Доказателство:

Т на Вайерщрас $\Rightarrow$ има минимум и/или максимум

- константа $\Rightarrow f'(c) = 0$
- минимум и/или максимум в $(a,b) \Rightarrow \exists c. f'(c) = 0$ (Ферма)

5. Теорема на Лагранж

$\exists c \in (a,b)$, такова, че $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Уравнението на правата през $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ е $y = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}\right) \cdot (x - a) + f(a)$

$d(x) = f(x) - y = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}\right)(x - a) + f(a)$

$d(a) = d(b) = 0$

$d'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ ~~$(f(c))$~~ (от Т на Рол)

$\Rightarrow \exists c : d'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$

VIVACOM

Теорема на Коши:

$\exists c \in (a,b) : [f(b)-f(a)]\,g'(c) = [g(b)-g(a)]\,f'(c)$

Доказателство: $h(x) = [f(b)-f(a)]\,g(x) - [g(b)-g(a)]\,f(x)$

$h'(c) = \frac{h(b)-h(a)}{b-a}$ (от Лагранж)

$h'(c) = [f(b)-f(a)]\,g'(c) - [g(b)-g(a)]\,f'(c)$ □

Тейлър: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x)$

При Лагранж: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, за някое

c в интервала $[x_0, x]$ [или $[x, x_0]$]